

VIII. 별과 우주

01 ②	02 ⑤	03 ④	04 ②	05 ④	06 ③
07 ⑤	08 ④	09 ①	10 ⑤	11 ①	12 ③
13 ②	14 ⑤	15 ⑤	16 ③	17 ②	18 ②
19 ③	20 ③	21 ①	22 해설 참조		
23 해설 참조	24 해설 참조	25 해설 참조			

- 01 시차는 서로 다른 위치에서 같은 물체를 볼 때 생기는 방향의 차이이다.
 ㄱ. 시차는 서로 다른 위치에서 같은 물체를 볼 때 생기는 방향의 차이를 각도로 나타낸 것이다.
 ㄴ. 시차는 관찰자와 물체까지의 거리가 멀수록 작아지므로, 시차의 크기는 물체까지의 거리에 반비례한다.
- 02 별 S의 시차가 0.2"이므로 연주 시차는 시차의 절반인 0.1"이다. 따라서 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.1''}$ 에서 10 pc이다. 별의 시차는 물체까지의 거리에 반비례하므로 별 S보다 멀리 떨어진 별의 시차는 0.2"보다 작다.
- 03 별까지의 거리가 멀수록 겉보기 등급이 커지므로 별의 (겉보기 등급-절대 등급) 값을 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다. 또, 연주 시차는 별까지의 거리에 반비례하므로 별의 연주 시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다.
 ㄱ. 별의 색을 이용하면 별의 표면 온도를 알 수 있다.
 ㄴ. 별까지의 거리가 매우 멀기 때문에 망원경으로 보더라도 별은 작은 점으로 보인다. 따라서 별의 크기는 별까지의 거리를 구하는 데 적절하지 않다.
- 04 학생이 위치를 옮겨서 선생님을 관찰했을 때 칠판에 대해 위치가 달라져 보이는 것은 지구 공전 궤도의 양 끝에서 어떤 별을 바라보았을 때 배경별에 대해 위치가 달라진 것에 해당한다. 즉, 지구는 학생, 별은 선생님, 우주 공간은 칠판에 해당한다.
- 05 선생님까지의 거리는 ㉠이 ㉡보다 멀다. 이때, A와 B 사이의 간격은 시차에 해당하고 시차는 거리에 반비례하므로 A와 B 사이의 간격은 ㉡이 ㉠보다 크다.
 ㄱ. 선생님까지의 거리는 ㉡이 ㉠보다 가까우므로, 시차는 ㉡이 ㉠보다 크다.
- 06 별의 밝기는 등급으로 나타내며, 등급이 작을수록 밝은 별이다. 별의 겉보기 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례하므로 별까지의 거리가 멀수록 겉보기 등급이 크다.

ㄴ. 태양은 지구에서 보았을 때 가장 밝게 보이는 별이지만 실제로 가장 밝은 별은 아니다.

- 07 별의 밝기는 거리의 제곱에 반비례한다. 즉, 별 S까지의 거리가 40 pc이므로 10 pc에 있을 때보다 $\frac{1}{16} (= \frac{1}{4^2})$ 배로 어둡게 보인다. 따라서 10 pc 거리에 있을 때보다 별의 등급이 3등급 크게 보이므로 별 S의 겉보기 등급은 절대 등급보다 3등급 큰 5등급이다.
- 08 별 A~E 중 실제로 가장 밝은 별은 절대 등급이 가장 작은 C이고, 맨눈으로 볼 때 가장 밝게 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 작은 A이다.
- 09 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 클수록 지구에서 멀리 떨어진 별이다. 별 A~E의 (겉보기 등급-절대 등급) 값은 각각 -5.94, 0, 6.88, -2.32, 5.55이므로 지구로부터 가장 가까운 별은 A이고, 가장 멀리 떨어진 별은 C이다.
- 10 지구에서 멀리 떨어진 별일수록 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 크므로 별 A~E 중 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 가장 큰 별은 가장 멀리 떨어진 별 E이다.
- 11 별의 색은 표면 온도가 높은 것부터 파란색 → 청백색 → 흰색 → 황백색 → 노란색 → 주황색 → 붉은색으로 보인다. 따라서 별의 표면 온도는 $A > B > C$ 이다.
 ㄴ. 별의 연주 시차는 별까지의 거리가 멀수록 작으므로 별의 연주 시차는 $A < B < C$ 이다.
 ㄷ. 별의 절대 등급을 알려면 별의 겉보기 등급과 별까지의 거리를 알아야 하므로 이 자료를 통해서 별의 절대 등급을 비교할 수 없다.
- 12 은하수는 우리은하의 옆모습을 본 것으로, 북반구 여름철에는 밤하늘의 방향이 우리은하의 중심부를 향하여 은하수의 폭이 넓고 뚜렷하게 보인다. 반면, 겨울철에는 밤하늘의 방향이 우리은하의 가장자리를 향하여 은하수의 폭이 좁고 흐릿하게 보인다.
 ㄴ. 태양계는 우리은하의 중심부에서 약 8500 pc 떨어진 곳에 위치하기 때문에 계절에 따라 은하수의 폭과 밝기가 다르게 보인다.
- 13 우리은하는 수많은 별과 성간 물질, 성단, 성운 등으로 이루어져 있다. ①과 ④는 성운, ③과 ⑤는 성단으로, 모두 우리은하의 구성원이다.
 ② 우리은하 밖에 있는 외부 은하이므로 우리은하의 구성원이 아니다.

- 14 성단과 성운은 모두 우리은하의 구성원이다. 성단은 별들이 모여 무리를 이룬 것으로, 성단은 별이 모여 있는 모습에 따라 산개 성단과 구상 성단으로 구분한다. 성운은 성간 물질이 군데군데 뭉쳐져 구름처럼 보이는 것이다.
- ⑤ 성운은 성간 물질이 드러나는 방법에 따라 스스로 빛을 내는 방출 성운, 주변의 별빛을 반사하는 반사 성운, 뒤쪽의 별빛을 차단하여 어둡게 보이는 암흑 성운으로 구분한다.
- 15 (가)는 산개 성단이고, (나)는 구상 성단이다. 산개 성단은 주로 온도가 높은 파란색 별로 이루어져 있으며, 구상 성단은 주로 온도가 낮은 붉은색 별로 이루어져 있다. 산개 성단은 수십~수만 개의 별로 이루어져 있고, 구상 성단은 수만~수십만 개의 별로 이루어져 있어 성단을 구성하는 별의 개수는 구상 성단이 산개 성단보다 많다. 산개 성단은 주로 우리은하의 나선팔에 분포하고, 구상 성단은 주로 우리은하의 중심부와 헤일로에 분포한다.
- 16 (가)는 방출 성운이고, (나)는 반사 성운이다. 방출 성운, 반사 성운은 모두 성간 물질이 뭉쳐져 구름처럼 보이는 천체이다.
- 나. (나)의 반사 성운은 주변의 별빛을 반사하여 파란색으로 보이는 것이다. 주변의 별빛을 흡수하는 성운은 (가)의 방출 성운이다.
- 17 풍선 표면이 늘어나면서 붙임딱지 사이의 거리가 멀어지는 것은 우주가 팽창하면서 은하들이 서로 멀어지는 것에 해당한다.
- ㄱ. 모형실험에서 붙임딱지는 은하에, 풍선 표면은 우주 공간에 해당한다.
- ㄷ. 풍선 표면이 팽창할 때 특별한 중심이 없이 팽창하는 것처럼 우주는 특별한 중심이 없이 모든 방향으로 팽창한다.
- 18 대폭발 우주론은 대부분의 은하가 지구로부터 멀어지고, 멀리 떨어진 은하일수록 더 빨리 멀어지는 것을 설명하기 위해 제시된 우주론이다.
- ㄱ. 우리은하 밖에는 수많은 외부 은하가 존재하지만 외부 은하의 존재만으로는 우주가 팽창한다는 근거가 될 수 없다.
- ㄷ. 우리은하에 속한 별들은 지구로부터 멀어지는 별도 있고, 가까워지는 별도 있다. 이는 별들이 우리은하의 중력에 의해 우리은하의 중심을 공전하기 때문에 나타나는 현상으로, 우주가 팽창하는 것과는 관련이 없다.

- 19 우주 탐사를 통해 우주에 대한 이해가 깊어졌으며, 태양계 행성을 탐사하면서 행성의 특징을 자세하게 파악할 수 있게 되었다. 또, 우주를 탐사하기 위한 국가 간 협력이 증가했으며, 우주 탐사를 위해 개발된 첨단 과학기술이 실생활에 적용되어 일상생활을 더욱 편리하게 해 주고 있다.
- ③ 우주 탐사 과정에서 얻은 우주와 천체에 대한 지식을 지구 환경에 적용하여 지구를 더 잘 이해할 수 있게 되었다.
- 20 (가)의 제임스 웹 우주 망원경은 태양계 행성뿐만 아니라 성운, 성단을 비롯하여 매우 멀리 떨어진 천체까지 탐사할 수 있다. (나)의 뉴 호라이즌스는 명왕성을 탐사하기 위한 우주 탐사선으로, 최초로 명왕성 근접 탐사에 성공하였다.
- ㄷ. 제임스 웹 우주 망원경은 지구로부터 약 150만 km 떨어진 곳에서 지구와 같은 주기로 태양 주위를 공전하고 있다. 뉴 호라이즌스는 명왕성을 탐사한 후 현재는 태양계 외곽으로 향하고 있다.
- 21 (가)의 다누리는 달 탐사선으로, 달 주위를 공전하면서 달 표면을 자세하게 관측하였다.
- 나. (나)의 누리호는 인공위성을 지구 저궤도에 올려놓을 수 있으며, 우주로 인간을 실어 보낼 수는 없다.
- ㄷ. 다누리는 우리나라가 독자적으로 개발한 탐사선이지만 발사는 미국의 팰컨 9를 통해 발사되었다.
- 22 절대 등급은 별이 지구에서 10 pc 거리에 있다고 가정했을 때의 밝기를 등급으로 나타낸 것이다. 즉, 10 pc 거리에 있는 별은 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.
- 모범답안** 별 A의 시차는 0.2"이므로 연주 시차는 0.1"이다. 따라서 $\frac{1}{0.1''}$ 에서 별 A까지의 거리는 10 pc이다. 마찬가지로 별 B의 시차는 0.1"이므로 연주 시차는 0.05"이다. 따라서 $\frac{1}{0.05''}$ 에서 별 B까지의 거리는 20 pc이다. 절대 등급은 별이 10 pc 거리에 있다고 가정했을 때의 밝기이므로 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 10 pc 거리에 있는 별 A이다.
- | 채점 기준 | 배점 |
|--|-------|
| 별 A와 B의 연주 시차를 통해 별까지의 거리를 구하고, 절대 등급의 개념을 바탕으로 별 A의 겉보기 등급과 절대 등급이 같다고 설명한 경우 | 100 % |
| 별 A를 옳게 골랐으나 그 까닭을 설명하는 과정에서 일부 설명이 잘못된 경우 | 60 % |
- 23 별의 표면 온도는 별의 색과 관련이 있다. 별의 색은 표면 온도가 높은 것부터 파란색 → 청백색 → 흰색 → 황백색 → 노란색 → 주황색 → 붉은색으로 보인다.

모범 답안 베텔게우스의 표면 온도가 더 낮다. 리젤은 청백색으로 보이고 베텔게우스는 붉은색으로 보이는데, 붉은색 별은 청백색 별보다 표면 온도가 낮으므로 표면 온도가 더 낮은 별은 베텔게우스이다.

채점 기준	배점
베텔게우스를 고르고, 별의 표면 온도와 색을 관련지어 옳게 설명한 경우	100 %
베텔게우스를 골랐으나 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명하지 않고, 베텔게우스가 붉게 보이기 때문이라고만 설명한 경우	50 %

- 24 암흑 성운은 성간 물질이 뒤쪽의 별빛을 가로막거나 빛을 흡수하여 어둡게 보인다.

모범 답안 말머리성운은 암흑 성운이다. 암흑 성운은 성운을 이루는 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 차단하기 때문에 어둡게 보인다.

채점 기준	배점
말머리성운은 암흑 성운이고, 암흑 성운은 뒤쪽에서 오는 별빛을 차단하여 어둡게 보인다고 설명한 경우	100 %
말머리성운이 암흑 성운이기 때문이라고만 설명한 경우	50 %

- 25 우주가 팽창하고 있으므로 대부분의 은하들은 서로 멀어진다. 따라서 시간이 지날수록 은하 사이의 거리는 더욱 멀어진다. 반대로 시간을 거슬러가면 은하 사이의 거리가 점차 가까워지다가 결국 우주의 모든 물질과 에너지가 한 점에 모이게 될 것이다.

모범 답안 (1) 시간의 흐름에 따라 우주가 계속 팽창하고 있으므로 시간이 지날수록 은하 사이의 평균 거리는 증가할 것이다.

(2) 시간의 흐름에 따라 우주가 계속 팽창하여 은하 사이의 평균 거리가 증가하므로 반대로 과거로 시간을 되돌리면 우주가 수축하여 은하 사이의 평균 거리는 감소하다가 결국 모든 물질과 에너지가 한 점에 모이게 될 것이다. 따라서 처음 우주는 모든 물질과 에너지가 모인 한 점에서 시작되었을 것이다.

	채점 기준	배점
(1)	우주가 팽창한다는 사실로부터 시간의 흐름에 따라 은하 사이의 평균 거리가 증가한다고 설명한 경우	50 %
	은하 사이의 평균 거리가 증가한다고만 설명한 경우	25 %
(2)	우주가 팽창하므로 시간을 거슬러 갈수록 우주의 크기가 작아진다는 것을 바탕으로 우주가 모든 물질과 에너지가 모인 한 점에서 시작된다고 설명한 경우	50 %
	우주의 팽창을 바탕으로 과거로 갈수록 우주의 크기가 작아진다는 것을 설명하지 않고 우주는 한 점에서 시작하였다고만 설명한 경우	25 %